

ENTREGA SPRINT

FEDERICO URBINA

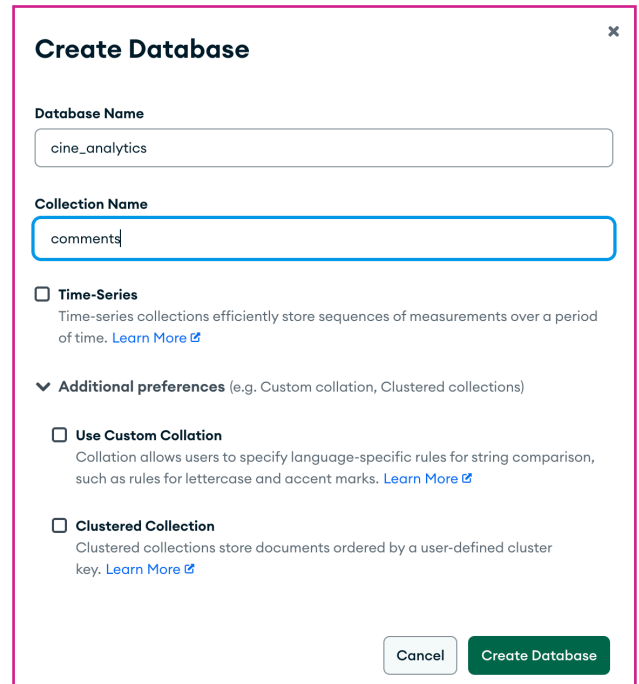
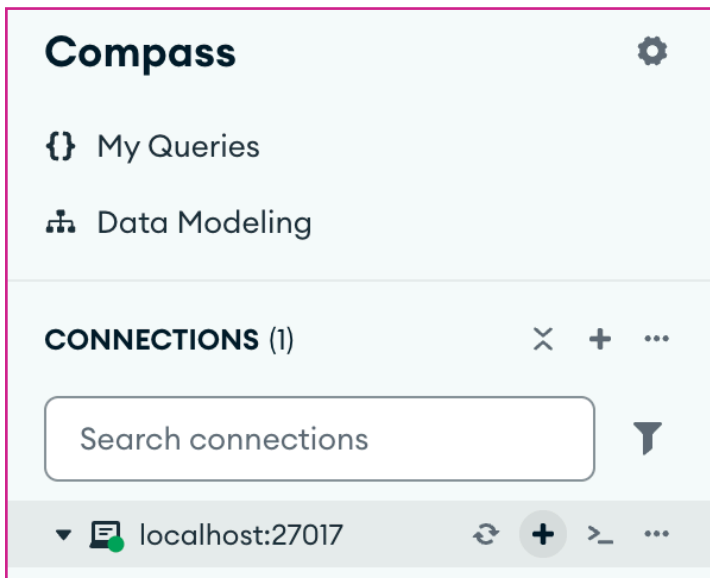
Curso especialización

IT ACADEMY



Nivel 1

Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.



Operaciones realizadas:

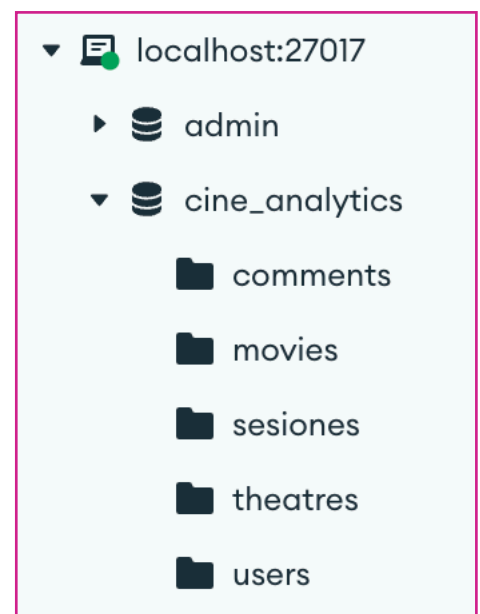
- Selección/creación de base de datos con use cine_analytics
- Importación de JSON a colecciones con mongoimport y --jsonArray

Resultado clave:

- Colecciones users, theatres, sesiones, movies, comments cargadas en la DB

Relevancia:

- Deja la base lista para ejecutar las consultas del sprint



Ejercicio 1

- Muestra los 2 primeros comentarios que aparecen en la base de datos.
- ¿Cuántos usuarios tenemos registrados?
- ¿Cuántos cines existen en el estado de California?
- ¿Cuál fue el primer usuario en registrarse?
- ¿Cuántas películas de comedia existen en nuestra base de datos?

> _MONGOSH

```
> use cine_analytics
< switched to db cine_analytics
> db["comments"].find({}).sort({_id:1}).limit(2)
< {
  _id: ObjectId('5a9427648b0beeb69579cc'),
  name: 'Andrea Le',
  email: 'andrea_le@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
  text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum
  date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
}
{
  _id: ObjectId('5a9427648b0beeb69579cf'),
  name: 'Greg Powell',
  email: 'greg_powell@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
  text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commo
  date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
}
```

```
> db["users"].find().count()
< 185
```

```
> db.theatres.find({ "location.address.state": "CA" }).count()
< 169
```

```
> db.users.find({}).sort({ _id: 1 }).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74cr1J1Vu'
}
```

```
> db.movies.find({ genres: "Comedy" }).count()
< 7024
cine_analytics> |
```

Operaciones realizadas:

Ejecuté consultas MongoDB sobre las colecciones correspondientes (users, theatres, movies, comments, sesiones) según el enunciado

Apliqué los filtros por campos y condiciones (igualdad, rangos y operadores lógicos) para obtener los registros solicitados

Uso de ordenación y limitación de resultados cuando el ejercicio requiere “primeros” o “primer registro”

Obtención de recuentos de documentos cuando el ejercicio solicita cantidades

Verificación de resultados mediante la salida mostrada en las capturas

Resultado clave:

Obtuve los documentos y recuentos solicitados en cada apartado, con resultados visibles en los pantallazos

Relevancia:

Permite responder a las preguntas del cliente y validar el acceso/consulta a la base NoSQL mediante MongoDB

Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

```
>_MONGOSH
> db.movies.find({year: 1932,
                  $or: [{ genres: "Drama" },
                       { languages: "French" } ]})
< {
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth
runtime: 55,
rated: 'UNRATED',
cast: [
  'Enrique Rivero',
  'Elizabeth Lee Miller',
  'Pauline Carton',
  'Odette Talazac'
],
num_mflix_comments: 1,
poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWVtYjlmYi00NjA4LTk4ZWY
title: 'The Blood of a Poet',
lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
languages: [
  'French'
],
released: 2010-05-20T00:00:00.000Z,
directors: [
  'Jean Cocteau'
],
writers: [
  'Jean Cocteau'
],
awards: {
  wins: 1,
  nominations: 0,
  text: '1 win.'
},
year: 1932,
imdb: {
  rating: 7.5,
  votes: 3903,
  id: 21331
},
}
```

```
> db.movies.find({$and:[{type:"movie"},{year:1932},{ $or:[{genres:"Drama"},{languages:"French"}]}]}).count()
< 18
cine_analytics>
```

Operaciones realizadas:

Ejecuté una consulta en la colección movies

Filtré por year: 1932

Apliqué una condición \$or para incluir películas con genres: "Drama" o con languages: "French"

Obtuve como resultado todos los documentos que cumplen al menos una de esas dos condiciones

Resultado clave:

Obtuve el listado de películas producidas en 1932 que son drama o están en francés

Relevancia:

Me permitió segmentar el catálogo por año y por criterios de género/idioma para análisis y reporting

Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

```
> use cine_analytics
< switched to db cine_analytics
> db.movies.find({countries:"USA",
                  "awards.wins": {$gte:5,$lte:9},
                  year:{$gte:2012, $lte:2014}})
< {
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
  fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the magazine and has a tedious life, not going
  imdb: {
    rating: 7.4,
    votes: 211238,
    id: 359950
  },
  year: 2013,
  plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global journey that turns into an adventure more
  genres: [
    'Adventure',
    'Comedy',
    'Drama'
  ],
  rated: 'PG',
  metacritic: 64,
  title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
  lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
  languages: [
    'English',
    'Spanish',
    'Icelandic'
  ],
  writers: [
    'Steve Conrad (screenplay)',
    'Steve Conrad (screen story by)',
    'James Thurber (based on the short story by)'
  ],
  type: 'movie',
  tomatoes: {
    website: 'http://WalterMitty.com',
    viewer: {
      rating: 3.7,
      numReviews: 77663,
      meter: 70
```



```
Type "it" for more
> db.movies.find({countries:"USA",
                  "awards.wins": {$gte:5,$lte:9},
                  year:{$gte:2012, $lte:2014}}).count()

< 166
cine_analytics> |
```

Operaciones realizadas:

Ejecuté una consulta en la colección movies para obtener películas estadounidenses

Filtré por un rango de años entre 2012 y 2014, y filtré por la cantidad de premios para quedarme únicamente con las que tienen entre 5 y 9.

Obtuve como salida los documentos que cumplen simultáneamente todas esas condiciones.

Resultado clave:

Obtuve el listado de películas de Estados Unidos producidas entre 2012 y 2014 con entre 5 y 9 premios.

Relevancia:

Esto permite segmentar el catálogo por país, periodo de producción y nivel de reconocimiento (premios) para análisis comparativos y reporting.



Nivel 2

Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

```
> db.comments.find({email:{$regex: /@gameofthron.es$/i}}).count()

< 22841
cine_analytics>
```

Obtuve el total de comentarios escritos por ese dominio

Ejercicio 2

¿Cuántos cines existen en cada código postal situados dentro del estado Washington DC (DC)?

```
> use cine_analytics
< switched to db cine_analytics
> db.theatres.aggregate([
  { $match: { "location.address.state": "DC" } },
  {$group: {_id: "$location.address.zipcode",
    numero_cinemas: { $sum: 1 }}}},
  {$sort: { numero_cinemas: -1, _id: 1 }}}]
< {
  _id: '20002',
  numero_cinemas: 1
}
{
  _id: '20010',
  numero_cinemas: 1
}
{
  _id: '20016',
  numero_cinemas: 1
}
cine_analytics> |
```

Operaciones realizadas:

Filtré la colección theatres por el estado DC

Agrupé los documentos por location.address.zipcode

Conté cuántos cines hay en cada código postal

Resultado clave:

Obtuve un listado de códigos postales con su cantidad de cines en DC



Nivel 3

Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

```
> use cine_analytics
< switched to db cine_analytics
> db.movies.find({directors: "John Landis",
                  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }})
< {
  _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
  fullplot: "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one full of white, anglo-saxon, rich young men who are so sanctimonious",
  imdb: {
    rating: 7.6,
    votes: 84834,
    id: 77975
  },
  year: 1978,
  plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fraternity, but those trouble-makers have other plans for him.',
  genres: [
    'Comedy'
  ],
  rated: 'R',
  metacritic: 82,
  title: 'Animal House',
  lastupdated: '2015-09-13 00:02:47.803000000',
  languages: [
    'English',
    'Italian'
  ],
  writers: [
    'Harold Ramis',
    'Douglas Kenney',
    'Chris Miller'
  ],
  type: 'movie',
  tomatoes: {
    website: 'http://www.animalhouse.com/',
    viewer: {
      rating: 3.8,
      numReviews: 184490,
      meter: 89
    },
  },
  dvd: 1998-02-24T00:00:00.000Z,
  critic: {
    rating: 7.7,
```

```
> db.movies.find({directors: "John Landis",
                  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }}).count()
```

```
< 4
```

```
cine_analytics>
```

Operaciones realizadas:

Filtré la colección movies por directors: "John Landis"
Filtré por rango de puntuación en imdb.rating entre 7.5 y 8
Obtuve los documentos que cumplen ambas condiciones

Resultado clave:

Obtuve el listado de películas dirigidas por John Landis con IMDb entre 7.5 y 8

Relevancia:

Sirve para segmentar el catálogo por director y valoración IMDb para análisis de calidad y selección de títulos

Ejercicio 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

Operaciones realizadas:

Accedí a la colección theatres dentro de la base cine_analytics en MongoDB Compass
Entré a la pestaña Schema y ejecuté Analyze schema
Localicé el campo location.geo y visualicé los puntos en el mapa integrado

theatres

cine_analytics theatres +

localhost:27017 > cine_analytics > theatres

Documents 1.6K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Reset Analyze Options

EXPORT SCHEMA

This report is based on a sample of 1000 documents. [Learn more](#)

first: 2017-08-28 19:44:06 last: 2017-08-28 19:44:07

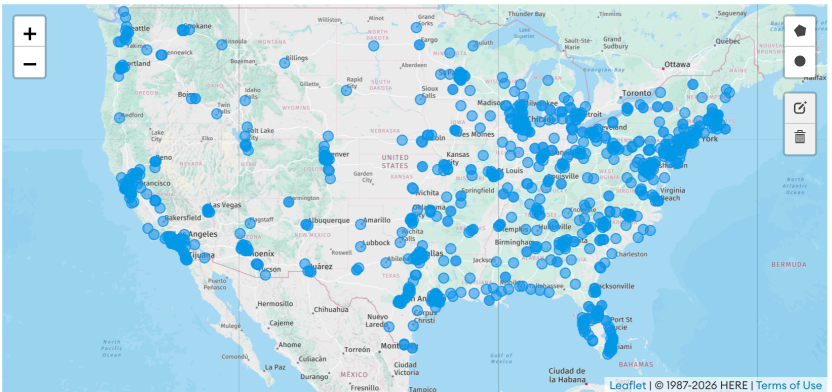
location
document

Document with 2 nested fields.

address
document

Document with 5 nested fields.

geo
coordinates



Map showing the distribution of theatres across the United States, with blue dots indicating locations. The map includes state names and major cities.

Resultado clave:

Visualicé en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos

Relevancia:

Permite analizar la distribución geográfica de los cines y detectar patrones de cobertura por zona